



中心科学实验

实验报告

化学系 化学

日期 2024.12.27

成绩

指导教师

鲁米诺的合成与化学发光

1 实验目的

- (1) 合成鲁米诺，了解鲁米诺的发光原理；
- (2) 掌握微量操作、缩合反应、后处理的实验方法。

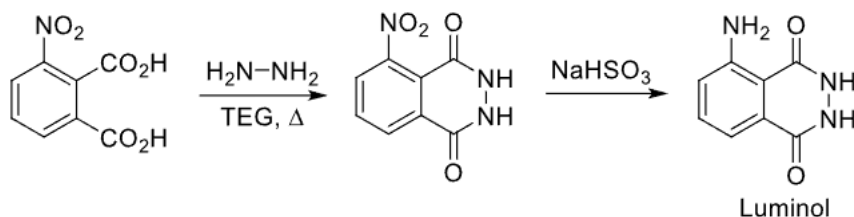
2 实验原理

2.1 鲁米诺

鲁米诺也叫发光氨，它的化学名称为 3-氨基邻苯二甲酰肼，其结构如图 1 中所示。它在常温下为淡黄色晶体或米黄色粉末，它同时也是一种强酸，对眼睛、皮肤和呼吸道有一定刺激作用。当鲁米诺分子和适当的氧化剂混合时就会发出引人注目的蓝光。而犯罪现场的调查人员所用的鲁米诺试剂实际上就是鲁米诺与强碱及过氧化氢的混合液，其对血迹的检出限低达 1 ppm。

2.2 鲁米诺的合成

鲁米诺的合成方法涉及到两个经典有机反应：a. 羧酸与肼的缩合反应；b. 硝基的还原反应。一般以 3-硝基邻苯二甲酸为起始原料，其可与肼在高沸点溶剂三甘醇（即二缩三乙二醇，简称为 TEG）中发生缩合反应，失去两分子水，生成 3-硝基邻苯二甲酰肼，然后再用亚硫酸氢钠还原其中的硝基，即可得到 3-氨基邻苯二甲酰肼，即鲁米诺。本次实验中我们仅进行还原反应一步。



2.3 鲁米诺的发光原理

鲁米诺试剂遇到血迹时为什么会发光呢？鲁米诺在强碱作用下会生成一个双负离子，它可被过氧化氢分解出的氧气或羟基自由基氧化，产物是一个很不稳定的有机过氧化物，它会立即分解并释放出氮气，同时生成激发态的 3-氨基邻苯二甲酸盐。在激发态至基态的转化过程中，能量以光子的形式释放出来，其波长刚好位于可见光蓝光区域。

通常情况下， H_2O_2 的分解速度是极其缓慢的，因此简单将鲁米诺、强碱和双氧水混合在一起并不会发光。在利用鲁米诺试剂检测血迹时，血红蛋白中的 Fe^{2+} 离子可以催化 H_2O_2 快速分解，从而氧化鲁米诺，才可发出蓝色的光。这种检测方法的灵敏度很高，即使是稀释了一万倍的血迹也能被显现出来。



中心科学实验

实验报告

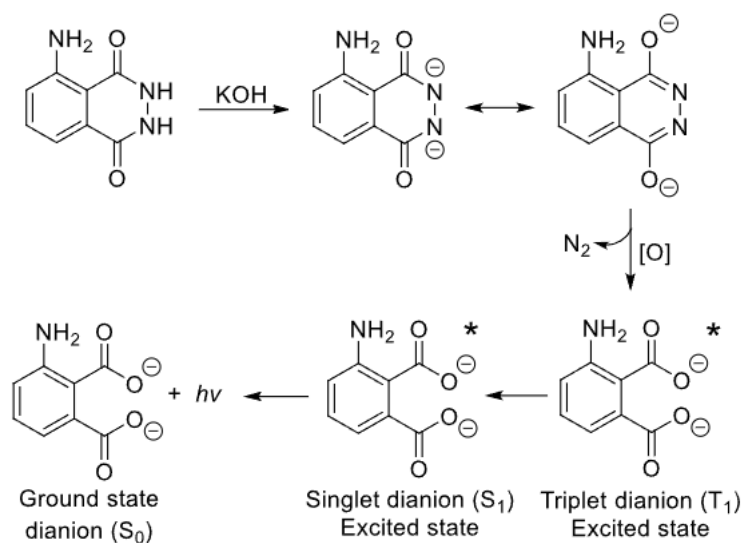
化学系 化学

日期 2024.12.27

成绩

指导教师

但该方法的缺点也显而易见，因为在日常生活中确实还存在一些其它物质能干扰检测结果，比如：a) 动物排泄物或辣根（horseradish）中的一些含金属的酶也会催化双氧水的分解；b) 除了 H_2O_2 以外，高锰酸钾和含次氯酸钠的漂白剂也可氧化鲁米诺，并使其发光。



3 实验装置图

本实验在锥形瓶中完成即可，此处略去。

4 实验试剂及参数

试剂名称	密度 (g/mL)	熔点/ $^{\circ}\text{C}$	沸点/ $^{\circ}\text{C}$	分子量/g/mol
3-硝基邻苯二甲酰肼	1.556	>300	/	207.143
连二亚硫酸钠	2.189	300	1390	174.108
冰醋酸	1.050	16.6	117.9	60.052

5 实验步骤

实验步骤	实验现象
1.投料：取 0.5 g 的 3-硝基邻苯二甲酰肼粉末放入一个 50 mL 的锥形瓶或烧杯里，然后加入 2.5 mL 的 10%氢氧化钠溶液，用玻璃棒搅拌混合物直到所有的固体都溶解。	混合物溶解，形成橙色溶液



中心科学实验

实验报告

化学系 化学

日期 2024.12.27

成绩

指导教师

2.投料：向溶液中加入 1.5 g 的保险粉，然后用滴管滴加 2-4 mL 的水，以将粘附在容器壁上的任何固体颗粒冲洗到溶液中。	无
3.加热反应：将盛有反应混合物的烧杯置于电热套上，加热溶液直至其接近沸腾状态（注意要不断搅拌并防止溶液剧烈沸腾），然后保持此温度 5 分钟。	溶液沸腾，混合物中残留的固体逐渐溶解，溶液颜色略微变浅
4.后处理：待溶液逐渐降至室温后，谨慎地加入 1.0 mL 的冰醋酸。随后利用水浴使反应液进一步冷却至室温，接着通过抽滤收集析出的鲁米诺粗产品。取少量粗产品作为样品以备后续薄层色谱(TLC)检测之用。（展开剂配比为乙酸乙酯与甲醇 5:1 的体积比，每 50 mL 展开剂中加入一滴三乙胺。样品和标准品均需用甲醇溶解后点样于薄层色谱板上）	加入冰醋酸后体系由橙色变为浅黄色，并伴随黄色固体析出。抽滤固体，得到的粗产品为黄色。
5.收集产品：将所得产品转移到已贴有标签且预先称重过的表面皿上，然后放入烘箱进行干燥，干燥大约 1 小时后取出并再次称重。	无，称重数据见第 6 部分
6. 发光实验： 1) 取 40-60 mg 的鲁米诺粉末放入一个 250 mL 的锥形瓶（标记为 A）里，然后加入 2 mL 的 10%氢氧化钠溶液和 18 mL 的水来溶解这些固体； 2) 在另一个 50 mL 的锥形瓶（标记为 B）中，加入 4 mL 的 6%铁氰酸钾溶液、4 mL 的 3%过氧化氢溶液和 32 mL 的水。 3) 将锥形瓶 B 中的溶液倒入锥形瓶 A 中，摇晃锥形瓶，观察并记录实验现象。	体系发出蓝色光，并持续一段时间。发光实验图片见第 6 部分

6 结果与讨论

粗产品略带橙色，可能是反应没有完全进行，导致混入了少量 3-硝基邻苯二甲酰肼；





中心科学实验 实验报告

化学系 化学

日期 2024.12.27

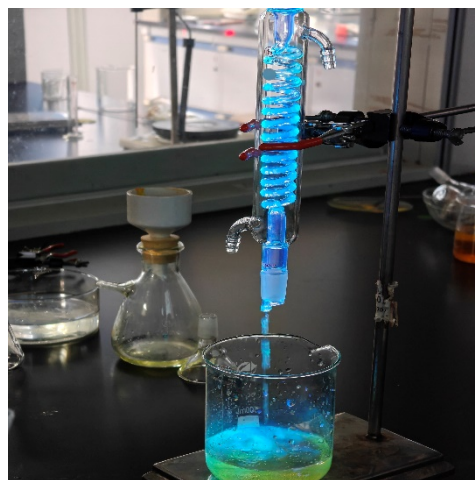
成绩

指导教师

得量 0.2905 g, 计算产率为 96.8%。



使用产品（数份）进行发光实验，成功地看到了理想的现象：



7 思考题

7.1 你知道自然界还有哪些化学发光现象吗？

萤火虫发光：萤火虫体内荧光素被荧光素酶催化氧化，产生激发态的氧化荧光素，当氧化荧光素回到基态时，发出黄绿色的光。

白磷与空气反应：白磷与氧气之间的气相反应会发出绿色光。

7.2 根据鲁米诺发光的原理，请推测还有哪些化合物可以使其发光？

过氧化氢：过氧化氢分解产生单线态氧，氧化鲁米诺，使其发光。

次氯酸钠：次氯酸根氧化鲁米诺，使其发光。



中心科学实验

实验报告

化学系 化学

日期 2024.12.27

成绩

指导教师

铁离子：三价铁可以催化过氧化氢的分解，产生的氧进一步氧化鲁米诺使其发光，这也是检测血液的原理；同理其他重金属离子也可以完成类似的反应。

辣根过氧化物酶（HRP）：HRP 能够催化过氧化氢的分解，生成的单氧会氧化鲁米诺，使其发光。

抗坏血酸等：在特定条件下可能通过与鲁米诺发生氧化还原反应而使其发光。

7.3 磷光和荧光的区别？

荧光：当分子吸收光子后，电子从基态跃迁到激发态，然后通过振动弛豫（vibrational relaxation）迅速回到激发态的最低能级。接着，电子从激发态的最低能级返回基态时，会发射出光子，这就是荧光。荧光过程中的电子自旋方向不变，属于自旋允许跃迁。荧光的寿命通常很短，大约在纳秒（ns）到微秒（ μs ）范围内。这是因为电子从激发态返回基态的过程较快，且自旋允许跃迁的概率较高。

磷光：与荧光类似，分子吸收光子后电子跃迁到激发态。但在磷光过程中，电子从激发态的单重态（singlet）通过系统间穿越（intersystem crossing）转变为三重态（triplet），然后从三重态返回基态时发射光子。磷光过程中的自旋方向发生了改变，属于自旋禁阻跃迁。磷光的寿命相对较长，通常在微秒（ μs ）到秒（s）甚至更长。由于自旋禁阻跃迁的概率较低，电子从三重态返回基态的过程较慢，导致磷光的寿命较长。因此从现象上看，磷光与荧光最明显的区别是撤去激发用的光源后磷光仍能保持较长时间发光。

7.4 单线态和三线态两种电子构型的差别是什么？

单线态：所有成对的电子自旋方向相反，如果仅有两个未成对电子则可表示为 $(\uparrow)(\downarrow)$ 。

三线态：至少有一个电子的自旋方向与其他电子相同。对于一个含有两个未成对电子的分子，三线态的电子自旋组合有三种可能：两个电子都自旋向上（ $\uparrow\uparrow$ ）、两个电子都自旋向下（ $\downarrow\downarrow$ ），或者一个电子自旋向上、另一个电子自旋向下但与单线态的自旋方向不同（ $\uparrow\downarrow$ 或 $\downarrow\uparrow$ ）。

7.5 鲁米诺是显酸性还是碱性的化合物？

鲁米诺 pKa 为 6.74 和 15.1，是酸性的化合物。